Tarefa 6 — Lab Prático: Módulos 9, 10, 11 e 12

👤 Pedro Henrique Ferreira 🗓️ 09 de novembro de 2026 🏫 SENAC — Defesa Cibernética

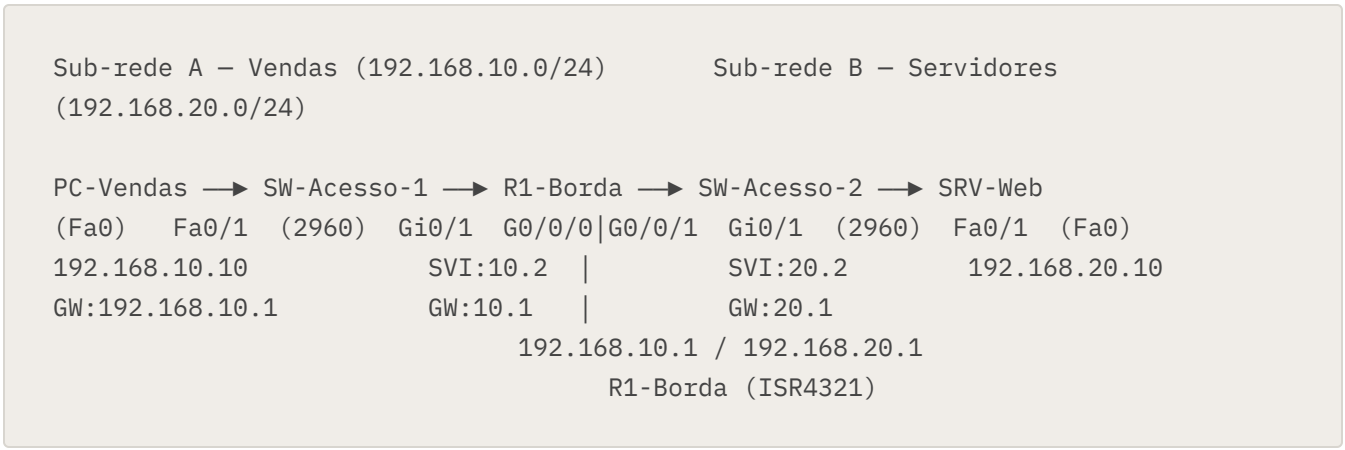
📦 Cisco NetAcad

OBJETIVO

Laboratório prático que consolida os conceitos dos Módulos 9 a 12: **Camada de Transporte** (TCP/UDP, portas e sockets), **Navegação e Comandos no Cisco IOS**, **Configuração e Proteção com SSH e Gateway Padrão**, e **Diagnóstico com ICMP** (ping e traceroute).

- **Módulo 9:** Sockets TCP, portas efêmeras, sessões ativas (`netstat`).
- **Módulo 10:** Navegação IOS — modos, comandos `show` , estrutura hierárquica.
- **Módulo 11:** Segurança — enable secret, console password, SSHv2, service password-encryption.
- **Módulo 12:** ICMP — ping (loopback, gateway, remoto) e traceroute (TTL, Time Exceeded).

TOPOLOGIA DA REDE



R1-Borda — ISR4321

G0/0/0 (Sub-rede A)	192.168.10.1/24
G0/0/1 (Sub-rede B)	192.168.20.1/24
SSH	SSHv2 / RSA 1024
Usuário SSH	admin

SW-Acesso-1 — Catalyst 2960

VLAN1 SVI	192.168.10.2/24
Default Gateway	192.168.10.1
Uplink	Gi0/1 → R1 G0/0/0
Host	Fa0/1 → PC-Vendas

SW-Acesso-2 — Catalyst 2960

VLAN1 SVI	192.168.20.2/24
Default Gateway	192.168.20.1
Uplink	Gi0/1 → R1 G0/0/1
Host	Fa0/1 → SRV-Web

PC-Vendas

IP	192.168.10.10/24
Gateway	192.168.10.1
Interface	FastEthernet0

SRV-Web — Server-PT

IP	192.168.20.10/24
Gateway	192.168.20.1
Serviços	HTTP (80) / HTTPS (443)

DISPOSITIVO	INTERFACE	ENDEREÇO IP	MÁSCARA	GATEWAY	FUNÇÃO
R1-Borda	G0/0/0	192.168.10.1	255.255.255.0	N/A	GW Sub-rede A
R1-Borda	G0/0/1	192.168.20.1	255.255.255.0	N/A	GW Sub-rede B
SW-Acesso-1	VLAN1	192.168.10.2	255.255.255.0	192.168.10.1	Gerenc. L2 Vendas
SW-Acesso-2	VLAN1	192.168.20.2	255.255.255.0	192.168.20.1	Gerenc. L2 Servidores
PC-Vendas	FastEth0	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1	Host Cliente
SRV-Web	FastEth0	192.168.20.10	255.255.255.0	192.168.20.1	Servidor HTTP/SSH

MÓDULOS 10 E 11

CONFIGURAÇÃO E PROTEÇÃO DOS DISPOSITIVOS

R1-Borda — Configuração Completa

```
Router(config)# hostname R1-Borda
R1-Borda(config)# enable secret Cisco12345!
```

```
!
! Console
R1-Borda(config)# line console 0
R1-Borda(config-line)# password ConsolePass#1
R1-Borda(config-line)# login
R1-Borda(config-line)# logging synchronous
R1-Borda(config-line)# exit
!
! SSHv2 (RSA 1024 bits)
R1-Borda(config)# ip domain-name cisco.lab
R1-Borda(config)# crypto key generate rsa    ! 1024 bits
R1-Borda(config)# ip ssh version 2
R1-Borda(config)# username admin secret AdminSSH#2026
R1-Borda(config)# line vty 0 4
R1-Borda(config-line)# transport input ssh
R1-Borda(config-line)# login local
R1-Borda(config-line)# exit
!
R1-Borda(config)# service password-encryption
R1-Borda(config)# banner motd #ACESSO RESTRITO E MONITORADO - R1-BORDA#
!
! Interfaces
R1-Borda(config)# interface GigabitEthernet0/0/0
R1-Borda(config-if)# description Gateway Sub-rede A (Vendas)
R1-Borda(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1-Borda(config-if)# no shutdown
!
R1-Borda(config)# interface GigabitEthernet0/0/1
R1-Borda(config-if)# description Gateway Sub-rede B (Servidores)
R1-Borda(config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
R1-Borda(config-if)# no shutdown
```

SW-Acesso-1 e SW-Acesso-2 — Padrão Aplicado

```
! (mesmo padrão nos dois switches, ajustando IPs)
Switch(config)# hostname SW-Acesso-1          ! ou SW-Acesso-2
SW-Acesso-1(config)# enable secret Cisco12345!
SW-Acesso-1(config)# line console 0
SW-Acesso-1(config-line)# password ConsolePass#1
SW-Acesso-1(config-line)# login
SW-Acesso-1(config)# ip domain-name cisco.lab
SW-Acesso-1(config)# crypto key generate rsa  ! 1024 bits
SW-Acesso-1(config)# ip ssh version 2
SW-Acesso-1(config)# username admin secret AdminSSH#2026
SW-Acesso-1(config)# line vty 0 15
SW-Acesso-1(config-line)# transport input ssh
SW-Acesso-1(config-line)# login local
```

```
SW-Acesso-1(config)# service password-encryption
!
! SVI de gerenciamento + Default Gateway (Módulo 11)
SW-Acesso-1(config)# interface vlan 1
SW-Acesso-1(config-if)# ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
SW-Acesso-1(config-if)# no shutdown
SW-Acesso-1(config)# ip default-gateway 192.168.10.1
```

> **Por que o Default Gateway é essencial no switch (Módulo 11):** Switches são dispositivos de Camada 2 e não roteiam tráfego entre sub-redes. Sem o `ip default-gateway`, o switch não sabe para onde enviar a resposta ICMP de volta a um host em outra sub-rede — fazendo o ping ao SVI falhar mesmo que o roteador esteja configurado corretamente.

- ✓ `enable secret Cisco12345!` — hash MD5 (mais seguro que `enable password`)
- ✓ SSHv2 ativo com par RSA 1024 bits e domínio `cisco.lab`
- ✓ VTYs configuradas com `transport input ssh` — bloqueia Telnet
- ✓ `service password-encryption` — cifra senhas fracas no running-config
- ✓ Banner MOTD configurado no R1-Borda
- ✓ `copy running-config startup-config` — configurações persistidas na NVRAM

VERIFICAÇÃO DAS INTERFACES (MÓDULO 10)

R1-Borda — show ip interface brief

```
R1-Borda# show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status    Protocol
GigabitEthernet0/0/0   192.168.10.1    YES manual up        up
GigabitEthernet0/0/1   192.168.20.1    YES manual up        up
```

SW-Acesso-2 — show ip interface brief (extrato)

```
SW-Acesso-2# show ip interface brief
Interface        IP-Address      OK? Method Status   Protocol
FastEthernet0/1  unassigned      YES manual up       up
GigabitEthernet0/1 unassigned    YES manual up       up
Vlan1            192.168.20.2    YES manual up       up
```

MÓDULO 12

TESTES DE DIAGNÓSTICO COM ICMP

Teste 1 — Loopback (pilha TCP/IP local)

```
C:\> ping 127.0.0.1

Pinging 127.0.0.1 with 32 bytes of data:
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time=8ms TTL=128
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time=8ms TTL=128
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time=5ms TTL=128
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 127.0.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)
```

Teste 2 — Gateway padrão (R1-Borda G0/0/0)

```
C:\> ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)
```

Teste 3 — Sub-rede remota (SRV-Web, roteamento inter-sub-redes)

```
C:\> ping 192.168.20.10

Pinging 192.168.20.10 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.20.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss)
```

> **Timeout no primeiro pacote:** Comportamento esperado — ao primeiro ping inter-sub-rede, o roteador precisa resolver o endereço MAC do destino via ARP. Enquanto aguarda a resposta ARP, o pacote ICMP é descartado (timeout). Os três pacotes seguintes respondem normalmente, confirmando o roteamento entre 192.168.10.0/24 e 192.168.20.0/24.

Teste 4 — Traceroute (mapeamento de saltos TTL)

```
C:\> tracert 192.168.20.10

Tracing route to 192.168.20.10 over a maximum of 30 hops:
  1  <1 ms  <1 ms  <1 ms  192.168.10.1
  2  <1 ms  <1 ms  <1 ms  192.168.20.10

Trace complete.
```

> ❓ **COMO O TRACEROUTE MAPEIA OS SALTOS?**
>
> O traceroute envia pacotes com **TTL incrementado** a cada rodada. No salto 1, o pacote parte com TTL=1 — o R1-Borda decrementa para 0, descarta o pacote e retorna uma mensagem **ICMP Time Exceeded** com seu IP (192.168.10.1), revelando o primeiro hop. No salto 2, TTL=2 permite alcançar diretamente o SRV-Web (192.168.20.10), que responde com ICMP Echo Reply, encerrando o trace.

- ✓ Ping loopback 127.0.0.1: 4/4 — pilha TCP/IP operante
- ✓ Ping gateway 192.168.10.1: 4/4 — L1/L2/L3 local OK
- ✓ Ping SRV-Web 192.168.20.10: 3/4 — roteamento inter-sub-rede confirmado (1 timeout ARP esperado)
- ✓ Traceroute: 2 saltos identificados (R1-Borda + SRV-Web)

MÓDULO 9

CAMADA DE TRANSPORTE — SOCKETS E SESSÕES TCP

Ao acessar o SRV-Web pelo Web Browser do PC-Vendas (`http://192.168.20.10`), o TCP estabelece uma conexão pela porta 80. O comando `netstat` revela os sockets ativos:

```
C:\> netstat

Active Connections
```

```
  Proto  Local Address          Foreign Address        State
  TCP    192.168.10.10:1025     192.168.20.10:80       ESTABLISHED
```

❓ O QUE É UM SOCKET?

Um **socket** é o par único *endereço IP + número de porta* que identifica uma extremidade de uma conexão de Camada de Transporte. No exemplo acima, o socket local é `192.168.10.10:1025` — porta **efêmera** (atribuída dinamicamente pelo SO ao processo cliente) — e o socket remoto é `192.168.20.10:80` — porta **bem-conhecida** reservada para HTTP/TCP. O estado `ESTABLISHED` confirma que o **Handshake Triplo TCP** (SYN → SYN-ACK → ACK) foi concluído com sucesso antes da transferência de dados.

CAMPO	VALOR	SIGNIFICADO
Proto	TCP	Protocolo orientado a conexão (Camada 4)
Local Address	192.168.10.10:1025	Socket do PC-Vendas — porta efêmera/dinâmica
Foreign Address	192.168.20.10:80	Socket do SRV-Web — porta bem-conhecida HTTP
State	ESTABLISHED	Handshake Triplo concluído — sessão ativa

- ✓ HTTP ativo no SRV-Web (porta TCP 80)
- ✓ Sessão TCP ESTABLISHED observada via `netstat`
- ✓ Porta efêmera (1025) no cliente x porta bem-conhecida (80) no servidor

MÓDULOS 10 E 11

ACESSO REMOTO SEGURO VIA SSH

A partir do PC-Vendas, é possível gerenciar remotamente o SW-Acesso-2 (sub-rede B) via SSHv2 — validando o Default Gateway configurado no switch e a rota pelo R1-Borda:

```
C:\> ssh -l admin 192.168.20.2

Password: AdminSSH#2026

SW-Acesso-2> enable
Password: Cisco12345!
```

```
SW-Acesso-2#

SW-Acesso-2# show ssh
Connection  Version  Encryption  State       Username
0           2.0      AES256      Session started    admin

SW-Acesso-2# show ip interface brief
Interface        IP-Address     OK? Method Status  Protocol
Vlan1            192.168.20.2   YES manual up      up

SW-Acesso-2# show mac-address-table
Vlan  Mac Address       Type       Ports
1     xxxx.xxxx.xxxx    DYNAMIC    Fa0/1
```

> **Fluxo da sessão SSH:** O PC-Vendas (192.168.10.10) envia o pacote SSH para 192.168.20.2 — como é uma sub-rede diferente, o pacote vai ao gateway (192.168.10.1 = R1-Borda), que roteia para a sub-rede B. O SW-Acesso-2 recebe, autentica com RSA 1024 bits e abre a sessão cifrada. Sem o `ip default-gateway 192.168.20.1` no switch, a resposta não encontraria o caminho de volta para a sub-rede A.

- ✓ SSHv2 configurado em todos os dispositivos (RSA 1024 bits)
- ✓ Acesso remoto cross-subnet: PC-Vendas → SW-Acesso-2
- ✓ Default Gateway nos switches permite roteamento da resposta SSH
- ✓ Telnet bloqueado — VTYs aceitam somente SSH
